

Competitive Analysis with Differentiated Products

Hausman, Leonard e Zona (1994)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2026

Sumário

- 1 Visão geral e contribuição
- 2 O problema econométrico que motiva o paper
- 3 Estrutura econométrica: sistema de demanda em três estágios (Gorman)
- 4 Estágio inferior (marcas dentro do segmento) — AIDS
- 5 Estágio intermediário (segmentos) — log-log
- 6 Estágio superior (cerveja agregada)
- 7 A inovação de identificação: instrumentos de Hausman-Taylor com painel
- 8 Resultados empíricos (cerveja)
- 9 Aplicação 1: simulação de fusões
- 10 Aplicação 2: inferência sobre conduta competitiva
- 11 Avaliação crítica e legado

Visão Geral e Contribuição

O artigo, publicado nos *Annales d'Économie et de Statistique* (nº 34), propõe uma metodologia empírica para análise antitruste em indústrias de produtos diferenciados, cervejas, cereais, refrigerantes, onde firmas tipicamente são multi-produto.

A contribuição central é dupla.

Primeiro, no lado da demanda, os autores constroem um sistema flexível de demanda em múltiplos estágios que evita as restrições restritivas dos modelos tradicionais, representante consumidor, propriedades tipo IIA, permitindo padrões irrestritos de elasticidades cruzadas.

Segundo, no lado da aplicação, mostram como usar essas elasticidades para:

- simular efeitos de preços de fusões horizontais entre firmas multi-produto;
- inferir a estrutura competitiva da indústria via condições de primeira ordem de Nash-Bertrand.

Visão Geral e Contribuição

A aplicação empírica usa dados de scanner ao nível de loja para o mercado de cerveja nos EUA.

Esse paper, junto com Hausman-Leonard-Zona (1992), é a origem do que ficou conhecido na literatura de Organização Industrial como a “abordagem AIDS de múltiplos níveis”, em contraste com BLP, e segue sendo referenciada em estudos contemporâneos como Miller & Weinberg (2017) e Nevo (2000).

O Problema Econométrico que Motiva o Paper

Dados de scanner cobrem dezenas ou centenas de marcas, 135 cereais, 40 cervejas, o que torna inviável estimar diretamente um sistema completo onde todos os preços entram em todas as equações de demanda, simplesmente por contagem de parâmetros e graus de liberdade.

As alternativas tradicionais, logit multinomial, modelos com simetria, impõem a propriedade de Independência das Alternativas Irrelevantes (IIA), que implica que todas as elasticidades cruzadas em relação a um dado bem sejam iguais, algo amplamente rejeitado empiricamente.

Os autores enfrentam ainda um segundo problema, o de identificação: instrumentos clássicos de *cost-shifters*, preços de insumos, raramente existem com frequência suficiente ao nível de marca.

Estrutura Econométrica: Sistema de Demanda em Três Estágios (Gorman)

A solução para o problema de dimensionalidade vem do *two-stage budgeting* de Gorman (1971), aqui generalizado para três estágios.

A intuição é que o consumidor decide sequencialmente:

- quanto gastar em cerveja no total;
- como alocar esse gasto entre segmentos, premium, popular, light, importada;
- finalmente como dividir o gasto do segmento entre as marcas.

Sob separabilidade fraca da função de utilidade, essa decomposição é teoricamente válida e permite estimar muito menos parâmetros, pois dentro de cada segmento entram apenas os preços das marcas daquele segmento, mais um índice de preços agregado que resume o resto do sistema.

A estimação é feita “de baixo para cima”, do nível de marcas até o agregado, usando os índices de preços calculados em cada estágio para alimentar o estágio superior.

Estágio Inferior (Marcas dentro do Segmento) — AIDS

Os autores adotam o *Almost Ideal Demand System* de Deaton-Muellbauer, que é flexível de segunda ordem, elasticidades irrestritas no ponto de aproximação, e é uma forma polar generalizada de Gorman, garantindo consistência com *two-stage budgeting* exato.

A equação para a parcela de receita da marca i no segmento, na cidade n , no período t , é:

$$w_{int} = \alpha_i + \sum_{j \in g} \gamma_{ij} \ln p_{jnt} + \beta_i \ln \left(\frac{x_{gnt}}{P_{gnt}} \right) + \varepsilon_{int} \quad (1)$$

Estágio Inferior (Marcas dentro do Segmento) — AIDS

Aqui x_{gnt} é o gasto total no segmento, não o gasto total em cerveja, ponto crucial que os autores enfatizam: usar gasto total seria inconsistente com a teoria de orçamentação multi-estágio.

Um teste de $\beta_i = 0$ checka homoteticidade do segmento.

Simetria de Slutsky pode ser imposta via:

$$\gamma_{ij} = \gamma_{ji} \quad (2)$$

Importante: nenhuma restrição tipo IIA é imposta entre marcas do mesmo segmento.

Estágio Intermediário (Segmentos) — Log-Log

$$\ln q_{mnt} = \alpha_m + \eta_m \ln X_{nt} + \sum_r \theta_{mr} \ln P_{rnt} + u_{mnt} \quad (3)$$

onde q_{mnt} é a quantidade do segmento m , X_{nt} é o gasto total em cerveja, e P_{rnt} são índices de preço dos segmentos.

Os coeficientes são diretamente elasticidades.

Esta especificação é também flexível de segunda ordem.

Estágio Superior (Cerveja Agregada)

$$\ln Q_t = \alpha + \eta \ln Y_t + \theta \ln P_t + u_t \quad (4)$$

Estimada em dados nacionais mensais do BLS sobre 16 anos, com instrumentos de custo, ingredientes, embalagem, trabalho.

A elasticidade-preço total estimada para cerveja é $-1,36$, erro-padrão $0,21$.

A Inovação de Identificação: Instrumentos de Hausman-Taylor com Paineis

No nível de marca, faltam *cost-shifters* tradicionais.

A solução é explorar a estrutura de painel cidade-período. Os autores modelam o preço da marca j na cidade n no tempo t como:

$$p_{jnt} = c_{jt} + \mu_{jn} + v_{jnt} \quad (5)$$

A decomposição tem três componentes:

- c_{jt} , um custo nacional comum a todas as cidades para a marca j no tempo t , refletindo o fato de que cervejarias praticam preços de atacado uniformes nacionalmente;
- μ_{jn} , um efeito fixo cidade-marca capturando custos de transporte e diferenciais de salário local;
- v_{jnt} , um choque idiossincrático da cidade no tempo, refletindo principalmente promoções locais de supermercado.

A Inovação de Identificação: Instrumentos de Hausman-Taylor com Paineis

A hipótese-chave de identificação é que v_{jnt} seja independente entre cidades, isto é:

$$E[v_{jnt}v_{jmt}] = 0 \quad \text{para } n \neq m \quad (6)$$

Sob essa hipótese, o preço da marca j na cidade m é uma função do custo nacional comum mais ruído ortogonal aos choques de demanda na cidade n .

Logo, preços em outras cidades servem como instrumentos para o preço na cidade n , depois de removidos os efeitos fixos.

A Inovação de Identificação: Instrumentos de Hausman-Taylor com Paineis

Este é o argumento “à la Hausman-Taylor (1981)”.

A intuição econômica é: variações em p_{jnt} vêm de duas fontes.

- Uma é a flutuação no custo nacional, movimentos comuns entre cidades, que é exógena à demanda local.
- A outra é promoção local do varejista, movimentos idiossincráticos, que pode ser endógena.

Os preços de outras cidades carregam a primeira fonte sem a segunda, sendo portanto instrumentos válidos.

Os autores observam que, alternativamente, se preços de varejo são fixados *ex ante* por supermercados sob custo marginal constante, preços predeterminados em relação à demanda da semana, OLS poderia ser válido.

Essa hipótese pode ser testada via um teste de Hausman (1978) padrão de especificação de instrumentos.

Resultados Empíricos (Cerveja)

Os dados são scanner ao nível de SMSA, área metropolitana.

Três segmentos (101 observações temporais):

- premium: Budweiser, Molson, Labatts, Miller, Coors
- popular: Old Milwaukee, Genesee, Milwaukee's Best, Busch, Pils
- light: Genesee Light, Coors Light, Old Milwaukee Light, Lite, Molson Light

Elasticidades-preço de segmento (Tabela 1), condicionais ao gasto total em cerveja:

- Premium: $-2,67$
- Popular: $-2,71$
- Light: $-2,42$

Cross-elasticities entre segmentos são substanciais, 0,4 a 0,7, o que implica que segmentos não devem ser tratados como mercados antitruste separados, contrariando uma visão comum.

Resultados Empíricos (Cerveja)

Elasticidades-preço próprias incondicionais (Tabela 5), combinando os três níveis:

- Budweiser: $-4,20$; Molson: $-5,39$; Coors: $-4,90$; Miller: $-4,45$
- Milwaukee's Best: $-6,21$; Busch: $-6,05$
- Coors Light: $-4,60$; Miller Lite: $-5,04$

Os valores são coerentes com produtos diferenciados sob concorrência imperfeita: marcas mais baratas, popular, tendem a ter elasticidades maiores em valor absoluto, refletindo consumidores mais sensíveis a preço.

Teste de separabilidade fraca: para validar a definição de segmentos, os autores re-estimam a equação do segmento premium incluindo preços individuais de marcas do segmento light.

Sob separabilidade fraca, esses preços não deveriam ser significativos, exceto via o índice agregado.

O resultado é *largely confirmatory*, apenas Miller Lite é marginalmente significativa, e as elasticidades estimadas não mudam, sustentando a estrutura de segmentação.

Aplicação 1: Simulação de Fusões

Com a matriz completa de elasticidades estimadas, os autores simulam o efeito de uma fusão.

A intuição: quando a firma combinada produz marcas $1, \dots, k$, ela internaliza que aumentar o preço da marca 1 transfere parte da demanda perdida para suas outras marcas.

As condições de primeira ordem multi-produto pós-fusão são:

$$s + Ew = 0 \quad (7)$$

Em forma matricial:

$$w = -E^{-1}s \quad (8)$$

onde s é o vetor de receitas, E a matriz de elasticidades cruzadas e w o vetor de markups. **Os markups pós-fusão podem ser comparados aos pré-fusão para inferir aumentos de preços.**

Aplicação 1: Simulação de Fusões

O paper mostra como incorporar eficiências, reduções de custo marginal, no cálculo, usando:

$$p^{post} = mc^{post} + w^{post} \quad (9)$$

onde w^{post} é o markup pós-fusão.

Reduções suficientes de custo podem compensar o aumento de markup, gerando preços líquidos menores.

Os autores derivam ainda uma expressão para o cálculo do *welfare* do consumidor a partir das mudanças de preços, sem precisar especificar uma função de bem-estar Bergson-Samuelson explícita.

Aplicação 2: Inferência sobre Conduta Competitiva

Sob Nash-Bertrand multi-produto, as condições de primeira ordem implicam markups específicos que são função das elasticidades estimadas.

Comparando esses markups previstos com markups observados, quando há dados de custo marginal, pode-se testar se a indústria opera de fato sob Bertrand ou se há colusão tácita ou outra forma de conduta.

Esta é a lógica posteriormente formalizada em modelos de “parâmetro de conduta”, como em Miller & Weinberg (2017), que estima um parâmetro que captura o grau de internalização entre firmas pós-fusão.

Avaliação Crítica e Legado

A grande virtude do paper é prática:

- contorna a maldição da dimensionalidade via Gorman;
- evita IIA via AIDS;
- resolve identificação ao nível de marca via instrumentos de cidades.

Os requisitos de dados são mais leves do que BLP, que requer características observáveis dos produtos e simulação de coeficientes aleatórios.

A principal crítica, depois articulada por Bresnahan e outros, recai sobre a hipótese de identificação dos “instrumentos de Hausman”.

A validade exige que choques de demanda sejam independentes entre cidades.

Se houver choques nacionais comuns de demanda, campanhas publicitárias nacionais, mudanças nas preferências dos consumidores no nível nacional, choques macro, preços em outras cidades estarão correlacionados com o termo de erro local via essa fonte de variação comum, invalidando a estratégia.

Nevo (2001) discute essa preocupação em detalhe.

Avaliação Crítica e Legado

Apesar disso, a abordagem segue extensivamente usada e os “Hausman instruments” tornaram-se vocabulário padrão da literatura de IO empírica.

Outra limitação é a dependência da definição de segmentos. Embora os autores proponham testes de separabilidade fraca, a escolha dos segmentos é parcialmente orientada por intuição de marketing, e diferentes segmentações podem dar resultados diferentes.

A abordagem BLP, ao trabalhar com características contínuas dos produtos, dispensa essa escolha discreta.

Avaliação Crítica e Legado

Para um pesquisador hoje, o paper serve como referência metodológica fundamental sobre:

- como estruturar sistemas de demanda multi-nível para produtos diferenciados;
- como pensar identificação via painel cidade-período quando *cost-shifters* tradicionais estão indisponíveis;
- como usar elasticidades estimadas em simulação de fusões via condições de primeira ordem multi-produto.

Esses três blocos continuam ativos em aplicações antitruste contemporâneas.

Obrigado

Obrigado!